Dr. André Kaderli

> Promovierter theoretischer Physiker (summa cum laude) mit Ausbildung in Quantentheorie und mathematischer Physik an der ETH Zürich und über fünf Jahren Praxis in Machine Learning und mathematischer Modellierung – damit bringe ich beide Grundlagen des Quantum Machine Learning mit. Mit über 15 Jahren Lehrerfahrung verbinde ich anwendungsorientierte Forschung und verständlichen Mathematikunterricht.

Obere Bahnhofstrasse 22M, 3700 Spiez | andre.kaderli@gmail.com | +41 79 332 39 31 | linkedin.com/in/andre-kaderli

PROFIL FÜR QUANTENCOMPUTING UND QML

Quantentheorie: Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie, Statistische Physik; Quanteninformation und Quantencomputing (Vorlesung **[Kursname]**, ETH Zürich)

Mathematische Grundlagen: Lineare Algebra und Hilberträume, Gruppen- und Darstellungstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Differentialgeometrie, Numerik und Optimierung

Machine Learning in der Praxis: Prognose- und Klassifikationsmodelle im produktiven Einsatz, statistisches Lernen, Anomalieerkennung, Python-Ökosystem

Forschungsinteressen: Variationale Quantenalgorithmen und Quantum Kernels; Vergleich mit klassischen ML-Verfahren an realen Datensätzen aus Verwaltung und Wirtschaft; Quantenalgorithmen für Optimierung und Simulation

LEHRGEBIETE

Mathematik: Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Numerik, Optimierung, Modellierung

Quanten- und Datenwissenschaften: Quantencomputing und QML, Machine Learning, Datenanalyse

LEHRE UND BETREUUNG

Data Academy, Novalytica
Seit Mai 2022

Kurse zu Statistik, Programmierung (Python, R) und Datenanalyse für Fachleute; rund **[X]** Kurse pro Jahr

Vorlesungsunterstützung, HU Berlin
2018 – 2021

Funktionentheorie und Quantenfeldtheorie (**[X]** Semester); Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten

Teaching Assistant, ETH Zürich
2014 – 2016

Übungsgruppen in Linearer Algebra am Departement Mathematik (**[X]** Semester)

Privater Nachhilfelehrer
2009 – 2018

Mathematik, Physik und Informatik

FORSCHUNG

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Potsdam

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) Sep. 2018 – Aug. 2021

- Quantengravitation an der Schnittstelle von Stringtheorie und Zahlentheorie (elliptische Multi-Polylogarithmen)
- Analytische und numerische Methoden, rekursive Algorithmen zur Lösung komplexer Differentialgleichungen
- Konferenzbeiträge und Vorträge: **[Anzahl, ggf. wichtigste Konferenzen]**

Ausgewählte Publikationen

[Autoren, «Titel», Zeitschrift Band (Jahr), Seiten]

[Autoren, «Titel», Zeitschrift Band (Jahr), Seiten]

Vollständige Liste: inspirehep.net/authors/1809024

AUSBILDUNG

PhD in Physik, Humboldt-Universität zu Berlin

Sep. 2018 – Aug. 2021

Theoretische Physik (summa cum laude); Dissertation: «**[Titel]**», Betreuung: Prof. **[Name]**

MSc in Physik, ETH Zürich

Sep. 2016 – Aug. 2018

Theoretische und Mathematische Physik (Abschlussnote: 6.0/6.0); Fokus auf Quantenfeldtheorie, Allgemeine Relativitätstheorie und Statistische Physik

BSc in Physik, ETH Zürich

Sep. 2013 – Aug. 2016

Physik, Mathematik und Informatik (Abschlussnote: 5.7/6.0)

BERUFSPRAXIS

Novalytica AG, Bern

Principal Data & AI Engineer und Partner — Seit Jan. 2026

- Fachliche Leitung von Daten- und KI-Initiativen; Führung interdisziplinärer Teams (**[X]** Personen)
- Beratung von Entscheidungsträgern; Übersetzung von Praxisfragen in quantitative Lösungsansätze

Senior Data Scientist — Jan. 2023 – Dez. 2025

- Mathematische Modellierung, statistische Analysen und Leitung von ML-Projekten von der Problemformulierung bis zum produktiven Betrieb

Data Scientist — Mai 2022 – Dez. 2022

- Entwicklung von ML-Modellen und statistischen Auswertungen; Data-Analytics-Projekte

Eraneos AG, Bern

Consultant — Sep. 2021 – Apr. 2022

- IT- und Datenprojekte im öffentlichen Sektor mit Fokus auf quantitative Datenauswertungen

WEITERE QUALIFIKATIONEN

Programmierung: Python, R, C++, MATLAB, Mathematica, SQL; **[prüfen: Qiskit/PennyLane]**

Zertifizierungen: Microsoft Azure, Fabric und Power BI (5 × Associate); Databricks Data Engineer Professional; Hermes Advanced

WEITERE ANGABEN

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Französisch (Grundkenntnisse)

Stiftungen & Stipendien: Alumni der Schweizerischen Studienstiftung, ehem. Träger des Ernst-Göhner-Stipendiums

Freiwilliges Engagement: Tourenleiter beim Schweizer Alpen-Club (SAC)

Interessen: Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Gleitschirmfliegen, Jiu-Jitsu